

Biologia wypalenia

Wypalenie nie jest „tylko w głowie”. To wymierna choroba ciała: kortyzol, zapalenie, ciśnienie, hipokamp.

CZAS: 10 min psychoedukacji **IMPLIKACJA:** interwencje somatyczne to rdzeń

ŹRÓDŁO: McEwen (1998, *NEJM*); Juster, McEwen & Lupien (2010); Toker i in. (2012)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — definicja **obciążenia allostatycznego** (ang. *allostatic load*) i siedem biomarkerów, którymi się je mierzy. W sekcji 02 — **mechanizm**: jak chroniczny stres uszkadza ciało (oś HPA, hipokamp, zapalenie, układ krążenia). W sekcji 03 — **udokumentowane konsekwencje**: wypalenie a choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, infekcje. Sekcja 04 — twój audyt obecnych objawów somatycznych i plan działania.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Obciążenie allostatyczne (ang. *allostatic load*) to pojęcie wprowadzone przez Bruce'a McEwena (1998, *New England Journal of Medicine*): **kumulatywny koszt biologiczny** chronicznego stresu. *Allostaza* to zdolność organizmu do utrzymania stabilności poprzez zmiany — np. wzrost kortyzolu w odpowiedzi na zagrożenie. Gdy aktywacja jest *chroniczna*, a organizm nie wraca do stanu wyjściowego, systemy fizjologiczne ulegają zużyciu. McEwen i Stellar (1993): obciążenie allostatyczne mierzy się siedmioma biomarkerami — kortyzol (oś HPA), ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, wskaźnik masy ciała BMI, cholesterol HDL, hemoglobina glikowana HbA1c (glukoza), białko C-reaktywne CRP (zapalenie), dehydroepiandrosteron DHEA. Juster, McEwen i Lupien (2010, przegląd w *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*): wypalenie zawodowe koreluje z podwyższonym obciążeniem allostatycznym ($r = 0,35$) — innymi słowy, wypalenie nie jest *tylko* stanem psychicznym, jest **fizycznym uszkodzeniem**. Toker i in. (2012): wypalenie podnosi ryzyko chorób sercowo-naczyniowych o **40%**. Mechanizm szkód: przewlekła aktywacja HPA → hiperkortyzolemia → atrofia hipokampa → upośledzona regulacja emocji → przewlekłe zapalenie → choroby somatyczne. **Implikacja kliniczna kluczowa:** interwencje somatyczne (sen, ruch, oddech) *nie są dodatkiem* do leczenia wypalenia — są jego *rdzeniem biologicznym*.

01 Czym jest obciążenie allostatyczne

ALLOSTAZA VS OBCIĄŻENIE

Allostaza: zdolność organizmu do utrzymania stabilności *poprzez zmianę*. Krótkotrwała mobilizacja (kortyzol, adrenalina) w odpowiedzi na zagrożenie. Adaptacyjna.

Obciążenie allostatyczne: gdy aktywacja stresowa jest *chroniczna*, organizm nie wraca do stanu wyjściowego. Systemy fizjologiczne się zużywają. To koszt „bycia ciągle gotowym”.

SIEDEM BIOMARKERÓW (MCEWEN)

Hormony: kortyzol (HPA), DHEA.

Układ krążenia: ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

Metabolizm: BMI, cholesterol HDL, hemoglobina glikowana HbA1c.

Zapalenie: białko C-reaktywne CRP.

Wynik łączny pokazuje „wiek biologiczny” stresu.

02 Mechanizm — jak chroniczny stres uszkadza



Klucz: kortyzol w krótkich dawkach mobilizuje. W dawkach chronicznych — uszkadza neurony hipokampa, osłabia odporność, podnosi ciśnienie, zaburza metabolizm glukozy. Stąd ścieżka od wypalenia psychicznego do chorób somatycznych nie jest „przypadkiem” — jest udokumentowanym łańcuchem przyczynowym.

03 ? Konsekwencje udokumentowane (Toker i in. 2012)

+40% ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób wypalonych (Toker i in., 2012) — niezależnie od klasycznych czynników (cholesterol, ciśnienie, palenie).

Atrofia hipokampa przy chronicznej hiperkortyzolemii — upośledzona pamięć, regulacja emocji, hipotalamus.

Częstsze infekcje i wolniejsze gojenie ran przy chronicznie obniżonej odporności (cytokiny prozapalne dominują nad reakcją odpornościową).

Cukrzyca typu 2 — kortyzol zwiększa insulinooporność. U wypalonych pacjentów ryzyko wzrasta o około 80% (Salvagioni i in., 2017).

Zaburzenia snu i ich kaskada: przewlekły kortyzol → trudność z zasypianiem → niedobór snu głębokiego → niewystarczająca regeneracja → wyższy kortyzol następnego dnia. Spirala somatyczna utrzymująca wypalenie.

04 ✎ Twój audyt i plan

MOJE OBECNE OBJAWY SOMATYCZNE

— sen, infekcje, ciśnienie, masa, libido, bóle

OSTATNIE BADANIA KRWI

— kortyzol, glukoza/HbA1c, CRP, lipidogram — jeśli były; data

MÓJ PLAN SOMATYCZNY

— sen, ruch, oddech, redukcja używek — jeden konkretny krok w tym tygodniu

WIZYTA U LEKARZA

— termin wykluczenia organicznego (medycyna pracy, lekarz pierwszego kontaktu)

Klucz: wypalenie nie jest „tylko w głowie”. Toker i in. (2012): wypalenie zwiększa ryzyko zawału serca o 40% — niezależnie od klasycznych czynników. Implikacja: interwencje somatyczne **nie są dodatkiem** do leczenia psychologicznego — są jego biologicznym rdzeniem. Sen, ruch, oddech, dieta nie są „self-care” w sensie modowym — są wymiernymi interwencjami farmakologicznymi **bez recepty**: obniżają kortyzol, redukują zapalenie, regenerują hipokamp. Jeżeli nie zmienisz biologii — psychologia sama nie wystarczy.

△ Jeśli masz objawy somatyczne — wykluczenie organiczne (medycyna pracy, internista) równolegle z pracą nad wypaleniem. Jedno nie wyklucza drugiego: somatyka i wypalenie mogą współistnieć i nasilać się wzajemnie.